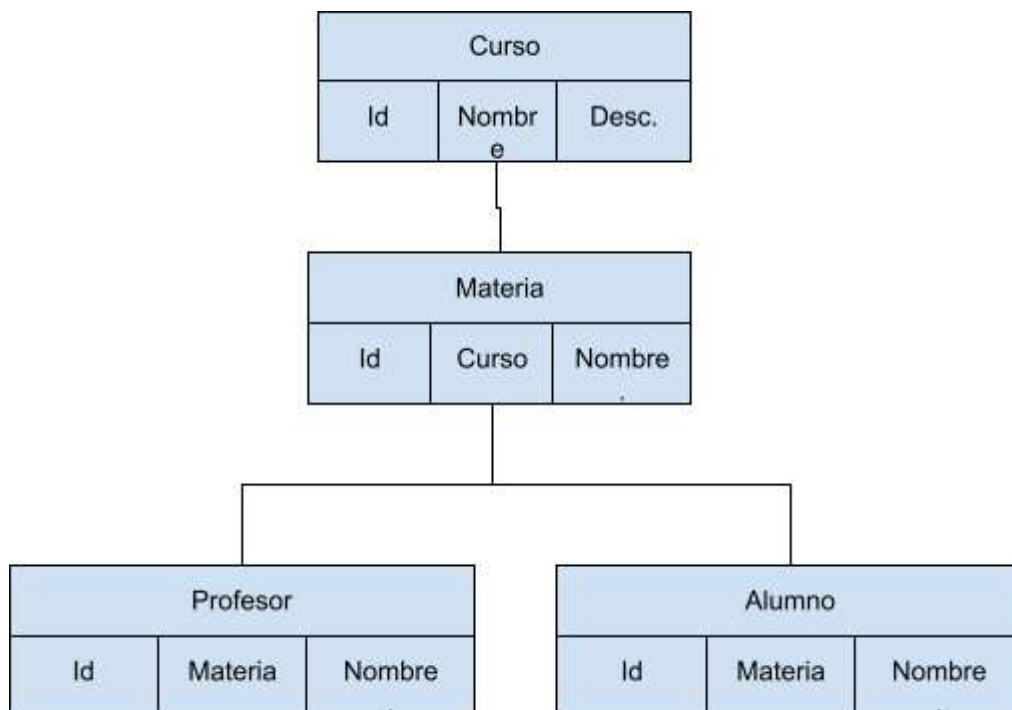


Definición de un sistema de base de datos jerárquico

Definición	Un sistema de base de datos jerárquico, es aquel que guarda la información en una estructura jerárquica
------------	---

Los sistemas jerárquicos enlazan los registros en forma de árbol invertido donde un nodo padre puede tener varios nodos hijos, pero un nodo hijo sólo puede tener un único padre.



Funcionamiento

Este modelo permite implementar relaciones *padre-hijo*, que es una mejora presentada frente a los sistemas basados en archivos. Este tipo de relaciones, también denominadas 1-N, son unidireccionales, lo que implica que las relaciones pueden consultarse desde los nodos hijos hacia los nodos padre pero no a la inversa.



La consulta inversa debe realizarse en modo secuencial. También es de destacar que estos modelos, no presentan la posibilidad de crear índices que mejoren las lecturas, como por ejemplo la secuencial.

A diferencia del modelo relacional, las relaciones entre datos se presentan a nivel físico y no lógico, es decir a nivel de direcciones de memoria. Esto significa que un registro hijo posee entre sus datos (metadatos) la dirección de memoria de su registro padre. Esto último representa una ventaja sobre las bases de datos relacionales ya que el acceso de un registro a otro es inmediato.

Desventajas

Los sistemas de bases de datos jerárquicos no implementan mecanismos de control sobre los datos que almacenan, por lo que dichos controles quedan librados a la implementación de la aplicación que vaya a utilizar un motor de base de datos de estas características. A continuación se listan las limitaciones de este tipo de modelo:

Duplicidad de registros

Los sistemas de bases de datos jerárquicos no garantizan la inexistencia de registros duplicados. Es decir, no es posible garantizar que dos registros cualesquiera tengan diferentes valores en un subconjunto concreto de campos. Esto en parte se debe a que este tipo de modelo no implementa el concepto de “clave primaria” ni tampoco el de “campos únicos”.

Integridad referencial

No existe garantía de que un registro *hijo* esté relacionado con un registro *padre* válido. Por ejemplo, es posible borrar un nodo *padre* sin eliminar antes los nodos *hijo*, de manera que éstos últimos están relacionados con un registro inválido o inexistente..

Desnormalización

A diferencia de las bases de datos relacionales, las bases de datos jerárquicas no tienen controles que impidan la desnormalización de una base de datos. Por ejemplo, no existe el concepto de campos clave o campos únicos.

El problema principal de la desnormalización de un modelo es que permite que exista redundancia de datos



Mantenibilidad

Como se mencionó anteriormente, este modelo es difícil de mantener en el sentido de que si durante el ciclo de vida del desarrollo de la aplicación quisiéramos implementar una nueva relación, probablemente todo el modelo se vería afectado.



Bibliografía

- Gavin Powell. Beginning Database Design. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc, 2006. ISBN-13: 978-0-7645-7490-0.
- Abraham Silberschatz; Henry F. Korth; S. Sudarshan. FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS. Cuarta Edición. España: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U, 2002.
- C. J. Date. Introducción A Los Sistemas De Bases De Datos. Séptima Edición. Méjico: Pearson Educación, 2001. ISBN: 968-444-419-2
- Base de datos jerárquica. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2018 [consulta: 06 de marzo del 2018]. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_jer%C3%A1rquica
- Understanding the Hierarchical Database Model. Disponible en <https://mariadb.com/kb/en/library/understanding-the-hierarchical-database-model/>